

UkrAid

Global Solution 2026 - 1° Semestre

1. Sumário Executivo

1.1 O Problema

O conflito armado em curso na Ucrânia criou uma assimetria crítica de informação: civis que precisam tomar decisões urgentes — se refugiar, evacuar ou buscar atendimento médico — não têm acesso fácil a dados de inteligência geoespacial em tempo real. Os sistemas de alerta existentes são genéricos, atrasados e não levam em conta a posição geográfica específica do indivíduo. Uma pessoa a 5 km de um confronto enfrenta um risco radicalmente diferente de alguém a 80 km, mas ambas podem receber o mesmo aviso coletivo.

Paralelamente, a infraestrutura de recursos humanitários — hospitais, abrigos de emergência e pontos de transporte — existe, mas é fragmentada e difícil de localizar de forma rápida e offline. O custo humano dessa lacuna informacional é mensurável: atrasos na evacuação, superlotação de rotas e incapacidade de localizar recursos próximos em situações de perigo imediato.

1.2 A Solução

UkrAid é uma aplicação de linha de comando (CLI) que centraliza dados de inteligência de fontes abertas (OSINT) sobre o território ucraniano para apoiar civis e agentes humanitários na tomada de decisões rápidas e embasadas. O sistema integra três fontes de dados externas:

- ACLED (Armed Conflict Location & Event Data Project): eventos de conflito armado com coordenadas, tipo e número de fatalidades.
- OpenStreetMap via Overpass API: localização de hospitais, abrigos e terminais de transporte em raio configurável.
- Ukraine Alarm API: status em tempo real de alertas de ataque aéreo e artilharia por região.

A partir da posição GPS do usuário, o sistema calcula a distância geodésica até os eventos mais próximos usando a fórmula de Haversine e aplica um modelo de risco por distância — diferenciando matematicamente movimentos de tropas de ataques com explosivos — para entregar uma avaliação de risco priorizada e acionável.

1.3 Conexão com a Indústria Espacial

UkrAid é viabilizado por infraestrutura espacial em múltiplas camadas: o sistema de posicionamento GNSS/GPS fornece as coordenadas do usuário e dos eventos; imagens de satélite sustentam a base cartográfica do OpenStreetMap; e os dados do ACLED são verificados com referências geoespaciais derivadas de observação orbital. A solução demonstra como tecnologias desenvolvidas para o espaço — posicionamento preciso, sensoriamento remoto e comunicação global — se traduzem em impacto direto na segurança de populações civis em território de conflito.

1.4 Impacto e Alinhamento com ODS

A solução está diretamente alinhada com três **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável** da ONU priorizados neste desafio:

- ODS 10 — Redução das Desigualdades: democratiza o acesso a inteligência situacional antes restrita a atores militares ou governamentais.
- ODS 11 — Cidades e Comunidades Sustentáveis: fortalece a resiliência urbana ao conectar civis à infraestrutura de emergência mais próxima.
- ODS 9 — Indústria, Inovação e Infraestrutura: demonstra a aplicação de APIs geoespaciais abertas na construção de infraestrutura de segurança civil onde ela não existia.

2. Declaração da Visão do Produto

Modelo: Declaração da Visão (Geoffrey Moore)

Para	Civis e agentes humanitários situados em zonas de conflito ativo na Ucrânia
Que	Precisam de informações situacionais confiáveis, rápidas e geograficamente relevantes para tomar decisões de segurança e sobrevivência
O UkrAid é	Uma plataforma CLI de inteligência civil baseada em dados abertos (OSINT)
Que	Centraliza eventos de conflito, recursos humanitários próximos e alertas de ataque aéreo em uma interface única, orientada pela posição GPS do usuário
Diferente de	Sistemas de alerta governamentais genéricos ou aplicativos de notícias, que não oferecem análise de risco geoespacial personalizada
Nosso produto	Combina dados orbitais de posicionamento, APIs de conflito em tempo real e um modelo matemático de risco por distância para fornecer uma avaliação de situação acionável e específica para cada usuário

3. Backlog do Produto

As histórias de usuário abaixo foram definidas no formato padrão: Como [papel], quero [funcionalidade], para que [benefício].

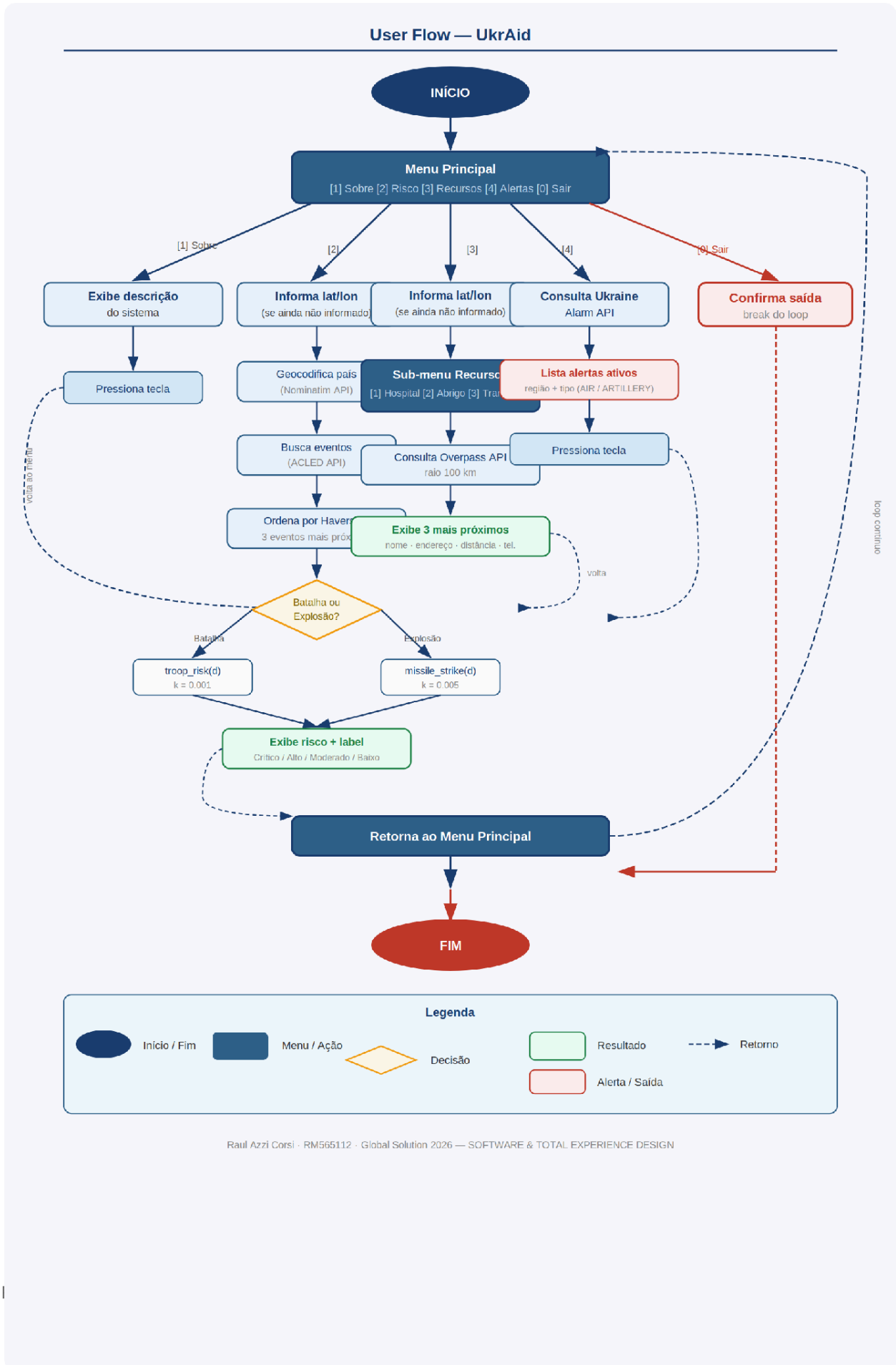
I D	Papel	História do Usuário	Critério de Aceite (resumo)	Prioridade
U S 0 1	Civil em área de conflito	Como civil em área de conflito, quero informar minhas coordenadas GPS e visualizar os três eventos de conflito mais próximos com uma avaliação de risco por distância, para que eu possa decidir se preciso evacuar imediatamente.	Sistema exibe evento, tipo, distância em km e rótulo de risco (Crítico / Alto / Moderado / Baixo).	Alta
U S 0 2	Agente humanitário	Como agente humanitário, quero localizar os três hospitais mais próximos das minhas coordenadas com endereço e número de telefone, para que eu possa encaminhar feridos sem perda de tempo.	Sistema lista até 3 hospitais com nome, endereço, distância e telefone (N/A se ausente).	Alta
U S 0 3	Refugiado deslocado	Como refugiado deslocado, quero encontrar os abrigos de emergência mais próximos da minha localização, excluindo abrigos de piquenique, para que eu possa me proteger em um local seguro e adequado.	Sistema filtra shelter_type = picnic_shelter e ordena por distância geodésica.	Alta
U S 0 4	Civil em fuga	Como civil em fuga, quero localizar os terminais de transporte (ônibus) mais próximos da minha posição, para que eu possa encontrar uma rota de evacuação o mais rápido possível.	Sistema exibe até 3 terminais com nome em inglês (quando disponível), endereço e distância.	Alta
U S 0 5	Qualquer usuário na Ucrânia	Como usuário localizado na Ucrânia, quero visualizar quais regiões do país possuem alertas de ataque aéreo ou artilharia ativos no momento, para que eu evite se deslocar para áreas em alerta.	Sistema lista nome da região e tipo(s) de alerta ativo(s); atualiza a cada consulta.	Alta
U S	Qualquer usuário	Como qualquer usuário, quero navegar pelo sistema por meio de um menu principal numerado e retornar ao menu após cada	Sistema retorna ao menu	Média

06		operação, para que eu possa consultar múltiplas funcionalidades sem reiniciar o programa.	principal após cada operação; tecla [0] encerra o programa.	
US07	Novos usuários	Como novo usuário, quero acessar uma descrição textual do sistema no próprio menu, para que eu entenda o propósito e as capacidades da plataforma antes de utilizá-la.	Opção [1] exibe descrição com até 5 linhas; sistema retorna ao menu ao pressionar tecla.	Baixa

4. Diagrama de User Flow

O diagrama abaixo representa o fluxo completo de interação do usuário com o UkrAid, desde o início da aplicação até o encerramento. Cada branch corresponde a uma opção do menu principal, com as etapas internas de processamento e os pontos de retorno ao loop principal.

[A IMAGEM ABAIXO FOI GERADA POR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL]



4.1 Descrição dos Fluxos

Fluxo A — Análise de Risco por Distância [Opção 2]

- Usuário informa latitude e longitude (reutilizadas nas consultas subsequentes da sessão).
- Sistema geocodifica as coordenadas para identificar o país (Nominatim API).
- Sistema busca até 20 eventos recentes no país via ACLED API.
- Eventos são ordenados por distância geodésica (Haversine); os 3 mais próximos são retidos.
- Para cada evento: se tipo = Batalha → `troop_risk(d, k=0.001)`; se tipo = Explosão → `missile_strike(d, k=0.005)`.
- Score de risco é classificado em 4 níveis: Crítico ($>0,001$) · Alto ($>0,0001$) · Moderado ($>0,00001$) · Baixo.

Fluxo B — Localizador de Recursos [Opção 3]

- Usuário seleciona tipo de recurso em sub-menu: Hospital · Abrigo · Transporte.
- Sistema consulta Overpass API (OpenStreetMap) em raio de 100 km.
- Abrigos do tipo `picnic_shelter` são filtrados automaticamente.
- Resultados são ordenados por Haversine e os 3 mais próximos são exibidos com nome, endereço, distância e telefone.

Fluxo C — Monitor de Alertas Aéreos [Opção 4]

- Sistema consulta Ukraine Alarm API de forma assíncrona (`asyncio + aiohttp`).
- Exibe lista de todas as regiões com alertas ativos e seus tipos (AIR / ARTILLERY).

Fluxo D — Sobre o Sistema [Opção 1]

- Exibe descrição textual da solução (máximo 5 linhas).
- Retorna ao menu ao pressionar qualquer tecla.

Fluxo E — Encerramento [Opção 0]

- Interrompe o loop principal (`break`) e encerra o processo.